குறிப்பு:

p இன் மதிப்பு மிகக் குறைவானால், நிகழ்ச்சி நடப்பது மிக அரிது. இம்மாதிரியான சூழலில் இப்பரவல் பயன்படுகிறது.

சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

(i) ஒரு மாணவன் எல்லா தேர்விலும், எல்லா பாடத்திலும் முதல் தரம் பெறுவதற்கான நிகழ்வு

(ii) ஒரு பிரபலமான தொழிற்சாலையில் இருந்த தயாரிக்கப்படும் பொருளிலிருந்து குறைபாடுடைய பொருளைக் காண்பது.

(iii) ஒரு அச்சிடப்பட்ட பக்கத்தில் உள்ள பிழைகளின் எண்ணிக்கை

(iv) ஒரு பரபரப்பான சந்திப்பில் ஒரு நாளில் ஏற்படும் போக்குவரத்து விபத்துக்களின் எண்ணிக்கை.

(v) ஒரு காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் ஒரு நாளில் பெறப்படும் இழப்பீட்டுத் தொகைக்கான விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்கை.

எடுத்துக்காட்டு 10.11

ஒரு நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட விளக்குகளில் 2 % குறைபாடுள்ளவை. 200 விளக்குகள் கொண்ட கூறில் (i) 2 விளக்குகளுக்கும் குறைவாக (ii) 3 விளக்குகளுக்கும் மேலாக, குறைபாடுகள் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவுகளைக் காண்க. $[e^{-4} = 0.0183]$

தீர்வு:

X என்பது குறைபாடுடைய விளக்குகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும்.

$X \sim P(\lambda)$

$$\therefore \quad P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!} \qquad x = 0, 1, 2, \ldots \infty$$

இங்கு $p = P$ (குறைபாடான விளக்கு) $= 2\% = \frac{2}{100} = 0.02$

$$n = 200$$

$$\therefore \quad \lambda = np = 200 \times 0.02 = 4$$

$$\therefore \quad P(X = x) = \frac{e^{-4}4^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots \infty$$

(vi) P (2 விளக்குகளுக்கும் குறைவாக)

Ch10_11th Stats TM.indd 305 2/17/2019 12:13:09 PM